



データベース講座【入門編】 MySQLとSQLの基本をゼロから理解する 2回目

2026/06/16

Kazuma Sekiguchi

前回のAgenda

- データベースとは何か
- phpMyadminでデータベースとテーブルを確認する
- SQLとは何かを知る

今回のAgenda

- SELECT文、INSERT文、UPDATE文、DELETE文の使い方
- WHERE、ORDER BY、LIMITなどの使い方
- 実際にphpMyAdminから実行してみる

SQLとは（前回の復習）

- SQLは、データベースに命令を出すための言語
 - データを取得、追加、更新、削除するために使う
 - テーブルやデータベースを作成・変更するためにも使う
- 多くのリレーショナルデータベースで使われる
- 今回は、データ操作に関するSQLを中心に扱う

SQLを書くときの基本

- どのテーブルを対象にするか考える
- 何をしたいのか考える
 - 取得したいのか
 - 追加したいのか
 - 更新したいのか
 - 削除したいのか
- 取得するときに条件が必要か考える
 - 条件を付けることで、絞り込むことが可能になる
 - 年齢が20歳以上などの条件を付けてデータを絞り込む

SQLを書くときの基本

- 並び順や件数制限が必要か考える
 - 取得したデータをどういう順で表示するか
 - 指定しなくてもデータは取得できるが、並び順はDB任せになる
 - 取得する件数を制限して取得することも可能
 - 並び順を付けておくと、並び替えた後で、必要な数を取り出してくれる
- SQL文自体は大文字小文字どちらでも問題無い
 - 何となく大文字で書いていることが多いが、小文字でも全く問題無い
- SQLは、いきなり文法から考えるのではなく、まず目的を整理する
 - その上で最適と思われるSQL文を記述していく

SQLの基本的な読み方

- SQLは英語に近い構造を持つ
- 特にSELECT文はその傾向が強い
 - SELECTは「選ぶ」
 - FROMは「どこから」
 - WHEREは「どの条件で」
 - ORDER BYは「どの順番で」
 - LIMITは「何件まで」
- 命令の流れを日本語に置き換えると理解しやすい、かも

SQL実行時の注意

- SQLはデータベースに直接影響する命令
 - SELECTはデータを読むだけなので比較的安全
 - INSERTはデータを追加する
 - UPDATEは既存データを書き換える
 - DELETEは既存データを削除する
- UPDATEとDELETEは特に注意が必要
 - SQL文を実行しても元に戻すことができない
 - ゴミ箱みたいなものは無い
 - INSERT文は削除すれば戻るのもまだマシ
- 条件指定を間違えると、多くのデータに影響する

SELECT文とは

- テーブルからデータを取得するSQL
 - 保存されているデータを画面に表示したいときに使う
 - 一覧表示や詳細表示でよく使われる
 - SQLの中でも最もよく使う命令の1つ
 - 大体70%程度はSELECT文になるのが普通
 - まずはSELECT文を理解することが重要
- 多量のデータから自分の求めているデータがきちんと出力できることが必要

SELECT文

```
SELECT カラム名 FROM テーブル名;
```

- 指定したテーブルから指定したカラムのデータを取得する
- すべてのカラムから取得する場合は、*を利用する

```
SELECT * FROM テーブル名;
```

- 条件を付けない場合は、該当するテーブルのすべてのデータを取り出すことになるので、データ量が膨大になる可能性がある点に注意

SELECT文

```
SELECT カラム名A,カラム名B,カラム名C FROM テーブル名;
```

- カラム名はカンマで区切ることで複数指定可能
 - 必要なカラムだけ指定することでデータ量制限をおこなうこともでき、取得したデータが分かりやすくなる

WHERE句

- 条件を指定するための書き方
- すべてのデータではなく、条件に合うデータだけを対象にする
- SELECT、UPDATE、DELETEでよく使う
- 特にUPDATEとDELETEでは非常に重要
 - WHEREがあるかどうかで、処理対象が大きく変わる
 - 更新対象や削除対象を絞り込むことができる
 - 絞り込まないとすべてが対象になる

WHERE句

```
SELECT カラム名 FROM テーブル名 WHERE 条件;
```

```
SELECT * FROM students WHERE id = 1;
```

- 条件はカラム名に不等号を付けて示す
 - $>$, $<$, $=$, $<>$, $<=$, $>=$ などの条件が利用可能
 - 文字の場合は、一部一致、完全一致などが使えるが、ちょっと書き方が変わる
 - 完全一致であれば、「 $=$ 」で繋がれば一応、完全一致になる

WHERE句例

```
SELECT * FROM students WHERE age >= 20;
```

```
SELECT * FROM students WHERE name = '山田太郎';
```

- ageカラムで20以上のものだけ取り出す
 - >=で以上を示す
- AND,ORを使うことで複数条件を指定することが可能
 - ANDはすべての条件を満たすものだけ取得
 - ORの場合は、どちらかの条件を満たすものだけ取得
- 文字を条件に入れるときは、シングルクォートで括る
 - 数値はクォート無しで記述することが多い

WHERE句を使うときの考え方

- SQLで取得するときにはデータを絞り込むことが重要
 - どのカラムを条件にするか
 - どの値と比較するか
 - 一致を調べるのか数値の大小を調べるのか
 - 複数条件が必要か
 - 条件に合うデータが本当に目的のデータか

ORDER BY句

ageの小さい順に
並び替えて表示

```
SELECT * FROM students ORDER BY age;
```

- SELECT文と組み合わせて利用される
 - 取得結果を並び替えるための書き方
 - 一覧表示でよく使われる
 - 年齢順、登録日順、ID順などに並び替えできる
 - 昇順と降順を指定できる
- データそのものの保存順を変えるわけではない

ORDER BY句

- ORDER BYの後に並び替え順を決めるカラムを指定する
 - カラムは複数指定可能で、複数書くと、最初のものから優先的に並び換えが行なわれる
 - ASC、DESCをカラム名の後に指定可能
 - DESCを書くと数の大きいものの順、ASCだと数の小さいものの順に並ぶ

ageの小さい順に
取り出す

```
SELECT * FROM students ORDER BY age ASC;
```

LIMIT句

- 取得する件数を制限するための書き方
 - すべてのデータではなく、指定件数だけ取得する
- 一覧画面、ランキング、新着表示などでよく使う
- 大量データをすべて表示しないためにも重要
- ORDER BYと組み合わせて使うことが多い
 - ORDER BYで並び替えた後で指定した数を取得する
- 取り出す開始位置を指定することが可能
 - 開始位置を指定し、取り出す数を指定できる

LIMIT句

```
SELECT * FROM students ORDER BY id DESC LIMIT 1;
```

- 数の大きいものの順に並び替えて1つだけ取得する
- LIMITで5,5のように指定すると、先頭から5件スキップしてから5個のデータを取得、という意図になる

```
SELECT * FROM students ORDER BY id DESC LIMIT 5,5;
```

INSERT文とは

- テーブルに新しいデータを追加するSQL
- 新規登録処理で使う
- 会員登録、商品登録、問い合わせ送信などで使われる
- 追加するカラムと値を指定するテーブルの構造に合った値を入れる必要がある

INSERT文

```
INSERT INTO テーブル名 (カラム名1, カラム名2) VALUES (値1, 値2);
```

- WHERE句やLIMIT句、ORDER BY句は使えない
- INSERT INTOのカラム名を省略することも可能
 - その場合は、VALUESでテーブルに存在するすべてのカラムを省略して記述できない

UPDATE文とは

- 既存のデータを更新するSQL
- 編集処理で使う
- 会員情報の変更、商品価格の変更、対応状況の変更などで使われる
- どのデータを更新するかを条件で指定する
 - WHEREを書かないと全件更新になる可能性がある
- 通常はWHEREで単一のデータを選択し、更新を行なう

UPDATE文とは

```
UPDATE テーブル名 SET カラム名 = 値 WHERE 条件;
```

```
UPDATE students SET age = 24 WHERE id = 3;
```

- idが3のものだけageのデータを24に変更する
- 文字列を更新することも可能
 - シングルクォートで括る
- WHERE句を忘れない
 - LIMIT句やORDER BY句は使えない

UPDATE文とは

```
UPDATE students SET name = '田中二郎', age = 24 WHERE id = 3;
```

- nameカラムとageカラムの値を同時に変更する

UPDATE文で意識すること

- UPDATEは既存データを書き換えるため、SELECTより慎重に扱う
 - どのテーブルを更新するか
 - どのカラムを変更するかどの値に変更するか
 - どのレコードを対象にするか
 - WHERE条件が正しいか
 - 更新してよいデータか
- 間違えても元に戻せない
 - バックアップなどから復活させる必要が出てくる

DELETE文とは

- テーブルからデータを削除する
- SQL削除処理で使う不要なレコードを削除する
- 条件に一致するレコードが削除される
- WHEREを書かないと全件削除になる可能性がある
 - phpmyadminでは警告が表示される
- UPDATE以上に慎重に扱う必要がある

DELETE文とは

DELETE FROM テーブル名 WHERE 条件;

DELETE FROM students WHERE id = 3;

idが3の学生を削除
する

- DELETE文を使う前に検討する
 - WHERE条件が正しいか
 - 削除してよいデータか
 - 削除後に戻せるか
 - 削除ではなく、無効化でよい場合はないか

phpMyAdminでSQLを実行する

- SQLを実行したいデータベースを選択しておく
- 対象なるテーブルを確認し、データ構造などが想定通りかを確認
- SQLタブを開いて、中にSQL文を記述して実行する
 - エラーなどがあれば、エラー内容が表示されるが比較的エラー内容は理解しづらい
 - 指定したカラムが存在しない、シングルクォート不足などが原因のことが多い
 - 問題無ければ結果が出てくる
 - SELECT以外は結果は無い

SQLエラーへの向き合い方

- 大規模にUPDATEやDELETEをするときは先にバックアップを取得しておく
 - データベースは元に戻せないなので、バックアップが必要
- エラーはSQL学習で必ず発生する
 - エラー文を読む習慣をつけるどの行、どの単語付近でエラーになっているか確認する
 - テーブル名やカラム名を再確認する
 - 一度に長いSQLを書かず、短いSQLから確認する

ありがとうございました。

また次回